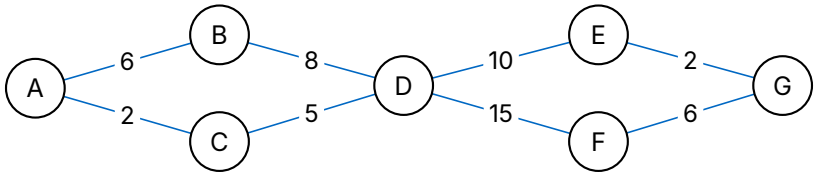
Prénom ..... Date .....

Graphes 3 – Plus court chemin

Exercice 1 : Faut-il vraiment un algorithme ?

Trouver le plus court chemin de **A** à **G**. Donner son poids.

A-t-on besoin d'un algorithme, ou peut-on raisonnablement répondre rapidement sans se tromper ?



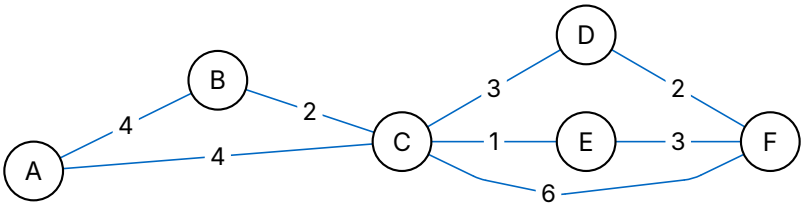
.....

.....

.....

Exercice 2 : Dijkstra sur un petit graphe

Trouver le plus court chemin de **A** à **F** en utilisant l'algorithme de Dijkstra.



Remplir le tableau des différentes étapes :

A	B	C	D	E	F

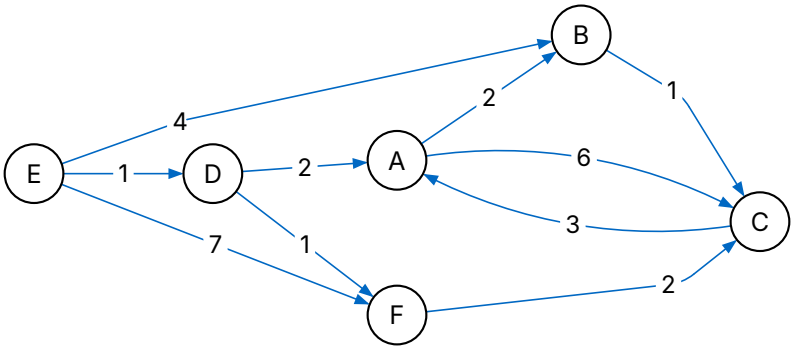
Plus court chemin : .....

Poids de ce chemin : .....

Vérifier visuellement que le résultat donné par l'algorithme est le bon.

Exercice 3 : Dijkstra sur un graphe orienté

Trouver le plus court chemin de **A** à **F** en utilisant l'algorithme de Dijkstra.



Remplir le tableau des différentes étapes :

A	B	C	D	E	F

Plus court chemin : .....

Combien de lignes avez-vous remplies, et pourquoi l'algorithme s'arrête-t-il là ?

.....

.....

F a pourtant deux arcs entrants, D → F et E → F. Pourquoi cela ne suffit-il pas ?

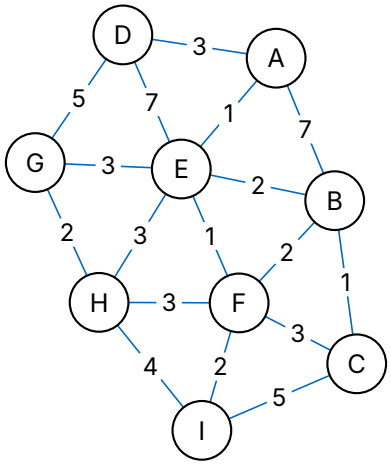
.....

.....

.....

Exercice 4 : Dijkstra sur un graphe plus grand

Trouver le plus court chemin de **A** à **I** en utilisant l'algorithme de Dijkstra.



Remplir le tableau des différentes étapes :

A	B	C	D	E	F	G	H	I

Plus court chemin : .....

Poids de ce chemin : .....

.....

.....

.....